
Table des matières

1	Polynômes du second degré	3
I.	Généralités sur les polynômes	3
I. 1.	Définition	3
I. 2.	Propriétés (admisses)	3
I. 3.	Degré	3
I. 4.	Racines d'une fonction	4
II.	Polynômes du second degré	4
II. 1.	Forme canonique	4
II. 2.	Application aux variations	5
III.	Forme factorisée d'un polynôme du second degré	5
IV.	Relations de Viète	6

I. Généralités sur les polynômes

I. 1. Définition

Définition 1

On appelle fonction polynôme toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$$

où $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des réels donnés.

Exemple 1

$x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$ est un polynôme. $x \mapsto \frac{x^4 - 4}{x^2 + 2}$ n'est pas un polynôme.

I. 2. Propriétés (admisses)

Propriété 1

1. Soit P le polynôme défini par $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$.
 P est le polynôme nul $\iff a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$.
2. Soient P et Q les polynômes définis par $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ et $Q(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ avec $a_n \neq 0$ et $b_p \neq 0$.

$$P = Q \iff \begin{cases} n = p \\ a_0 = b_0; a_1 = b_1; \cdots a_n = b_n \end{cases}$$

Conséquence : L'écriture d'un polynôme est unique.

Exemple 2

Si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $ax^3 + bx^2 + cx + d = 2x^3 - x + 2$ alors $a = 2$, $b = 0$, $c = -1$ et $d = 2$.

I. 3. Degré

Déf. 2

Soit P un polynôme défini par $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ avec $a_n \neq 0$.
 Le nombre n est appelé degré de P .

Exemple 3

$x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$ est un polynôme de degré 3. $x \mapsto 3x - x^5$ est un polynôme de degré 5.

I. 4. Racines d'une fonction**Déf.3**

Soit f une fonction. On appelle racine de f toute solution de l'équation $f(x) = 0$.

Exemple 4

1 est une racine de $x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$. 0 est une racine de $x \mapsto 3x - x^5$.

II. Polynômes du second degré

Dans tout le paragraphe, P désigne un polynôme défini par $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

II. 1. Forme canonique**Propriété 2 (Propriété et définition)**

Il existe des réels α et β tels que :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta.$$

Cette écriture est appelée forme canonique de P . $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$

Démonstration

$$\begin{aligned} P(x) &= ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a^2} \right) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a} \end{aligned}$$

Exemple 5

Écrire la forme canonique du polynôme défini par $P(x) = 2x^2 + 4x + 6$.

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 = 2(x^2 + 2x + 3) = 2((x+1)^2 - 1 + 3) = 2((x+1)^2 + 2)$$

II. 2. Application aux variations

Cas $a > 0$ (minimum)

x	$-\infty$	α	$+\infty$
Variation de P	$+\infty$	β	$+\infty$

Cas $a < 0$ (maximum)

x	$-\infty$	α	$+\infty$
Variation de P	$-\infty$	β	$-\infty$

III. Forme factorisée d'un polynôme du second degré

Considérons un polynôme du second degré

$$P(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0).$$

Déf. 4

Si le polynôme admet deux racines réelles x_1 et x_2 , alors on peut l'écrire sous forme **factorisée** :

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Remarque.

- Cette forme n'existe pas toujours, on trouvera un moyen de discriminer les cas possibles.
- Passer de la forme factorisée à la forme développée est immédiat : il suffit de distribuer.
- En revanche, passer de la forme factorisée à la forme développée est plus complexe car elle revient à résoudre l'équation $P(x) = 0$, c'est-à-dire à déterminer ses racines.

Exemple 6

Prenons le polynôme

$$P(x) = 2(x - 1)(x + 3).$$

- Sous forme développée :

$$P(x) = 2(x^2 + 2x - 3) = 2x^2 + 4x - 6.$$

- Sous forme canonique : on peut compléter le carré

$$P(x) = 2(x^2 + 2x - 3) = 2[(x + 1)^2 - 4] = 2(x + 1)^2 - 8.$$

Ainsi, selon le contexte, la forme factorisée met en évidence les racines et permet d'étudier facilement signe du polynôme la forme développée permet de lire les coefficients, et la forme canonique est utile pour étudier les variations ou le sommet de la parabole associée.

IV. Relations de Viète

Considérons un polynôme du second degré :

$$P(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0).$$

Propriété 3

Si x_1 et x_2 sont les racines de P , alors :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

Remarque. Ces relations sont très utiles car elles permettent, à partir :

- d'une racine connue,
- et des coefficients a, b, c ,

de retrouver rapidement l'autre racine sans avoir à refaire tout le calcul.

Exemple 7

Soit

$$P(x) = 2x^2 - 5x + 3.$$

- On sait que $x_1 = 1$ est une racine.
- Alors, d'après Viète :

$$x_1 + x_2 = \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}.$$

- On peut donc écrire la forme factorisée :

$$P(x) = 2(x - 1) \left(x - \frac{3}{2}\right).$$